

## 인공지능 전환(AI) 시대, 국내외 AI 법제 현황 및 시사점

장준영 파트너 변호사  
법무법인(유) 세종  
(jyojang@shinkim.com)

이지은 선임연구위원  
법무법인(유) 세종  
(jeunlee@shinkim.com)

인공지능 전환 시대(AI Transformation), 우리 사회에 대한 AI의 광범위한 적용이 가져올 파괴적 변화가 무궁무진할 것으로 예상되는 가운데, 글로벌 AI 주도권을 확보하기 위한 국가 간 경쟁이 치열하다. 세계 최초의 포괄적 AI 규제법인 EU AI법이 2024년 8월 발효되면서부터는 각국 시장 상황, AI 기술 혁신 수준 등을 고려하여 AI 규율 원칙과 법제 정비 방향을 설정하고 AI 규범을 정립함으로써 관련 논의를 선점하려는 시도가 더욱 빠르게 확산되고 있다.

본고에서는 국내 AI 혁신을 시도하면서도 AI가 윤리적, 사회적 책임을 다하도록 규율할 수 있는 구체적 입법 방향을 논하기 위해, EU AI법을 중심으로, AI법이 마련하고 있는 적합성 평가와 기본권 영향평가, 투명성 의무 등 위험 수준에 따라 AI를 공급, 배포, 이용하는 자에 부과된 의무 규정을 살펴봤다. 고위험 AI 시스템에 부과된 의무 조항이 본격적으로 시행되기 전이라는 점에서 규제의 효과성을 판단하기에는 이를 수 있으나, 국내 상황에 부합하는 방향으로 적용 가능한 방안 마련 시 참고할 수 있는 기초자료를 확보하는 차원에서 EU AI법이 강력한 사전적 규제로 도입된 책임성 도구를 어떠한 방식으로 규정하고, 어떠한 요건에 부합하도록 요구하고 있는지에 대하여 검토하였다.

**핵심용어** : EU AI법, 적합성 평가, 기본권 영향평가, 투명성 의무

## 목차 I. 서론

### II. EU AI법의 주요 내용

1. 개요
2. 사업자 의무 관련 조항
  - 1) 적합성 평가(Conformity Assessment)
  - 2) 기본권 영향평가(Fundamental Rights Impact Assessment)
  - 3) 투명성 의무(Transparency Obligations)

### III. 국내 AI법의 주요 내용

1. 개요
2. 사업자 의무 관련 조항

### IV. 시사점

## I. 서론

전 세계가 인공지능 전환(AI Transformation) 시대에 접어들었다. 인공지능(Artificial Intelligence, AI)이 산업융합<sup>1)</sup>을 통해 경제 구조와 산업 체질을 근본적으로 변화시켜 완전히 새로운 디지털 질서를 정립하기 시작한 것이다. 혁신적인 잠재력을 토대로 폭발적인 속도로 발전해 온 생성형 AI는 과장된 기대의 정점(the Peak of Inflated Expectations)을 지나 실질적인 이점이 발현될 시점에 이르렀으며,<sup>2)</sup> 모든 산업기기와 서비스에 적용된 AI가 개인 일상 전반에 스며들어 우리 삶의 질과 미래를 결정짓는 골든타임에 직면했다.<sup>3)</sup>

AI의 광범위한 적용이 우리 사회에 가져올 파괴적 변화는 무궁무진하다. 금융, 제조, 의료, 교통, 미디어 등 다양한 분야에서 막대한 경제적 가치 창출 효과뿐만 아니라 풍부한 사회적 혜택을 제공할 것으로 기대된다. 하지만 동시에 AI에 내재된 불확실성과 예측불가능성으로 인해 AI가 가져올 수 있는 다양한 위협에 대한 우려도 상당하다. 우리 사회의 장밋빛 미래를 위해 AI 혁신을 장려할 수 있는 지원책을 마련해야 한다는 정책 의제와 AI가 인간과 사회에 미치는 부정적 영향력을 사전에 통제해야 한다는 정책 의제가 충돌하고 있는 이유다.

AI가 경제적, 사회적 패러다임을 변혁하는데 그치지 않고, 국가 위상에도 막대한 영향을

1) 산업융합 촉진법 제2조(정의) 1. “산업융합”이란 산업 간, 기술과 산업 간, 기술 간의 창의적인 결합과 복합화를 통하여 기존 산업을 혁신하거나 새로운 사회적·시장적 가치가 있는 산업을 창출하는 활동을 말한다.

2) Gartner, “Gartner 2024 Hype Cycle for Emerging Technologies Highlights Developer Productivity, Total Experience, AI and Security”, 2024.8.21.

3) 관계부처 합동, “AI 일상화를 위한 '24년 국민·산업·공공 프로젝트 추진계획(안)”, 2024. 4. 4., p. 5.

미치고 있다는 점은 AI에 대한 입법이 강한 추진력을 얻는데 크게 작용했다. 실제 AI 주도권을 둘러싼 미국과 중국 간 기술패권 경쟁이 격화되고 있으며, 주요국들은 자국의 AI 발전을 위해 앞다퉀 국가의 목표나 가치에 부합하는 방식으로 AI 규범 정립을 시도 중이다.<sup>4)</sup> AI를 경제·지정학적 우위의 수단으로 간주하고 AI 경쟁력 확보를 위한 방법으로 투자나 지원, 규제 등을 활용하고 있다.

하지만 EU가 2021년 4월 포괄적인 AI 규제법으로 인공지능법(Artificial Intelligence Act, 이하 'AI법') 초안(COM/2021/206 final)을 공개한 전후로 AI 규제에 대한 논의가 힘을 얻기 시작했다. AI 우위 선점을 위한 국가 간 경쟁에서 살아남을 수 있도록 AI 부작용을 예방하면서도 AI 혁신을 저해하지 않을 수 있는 실효적인 규제 수단을 도입해야 한다는 난제를 해결해야 할 중요성이 더 강조되었다. AI법<sup>5)</sup>은 결국 2024년 5월 세계 최초로 최종 승인되었고, 8월 1일 발효되어 2026년 8월 2일 시행을 앞두고 있다. 물론 과거 개인정보 보호법의 글로벌 표준이 된 EU의 「일반 개인정보 보호법(General Data Protection Regulation, GDPR)」과 같이 AI법이 AI 규제의 글로벌 표준이 될 수 있을지는 지켜봐야 할 일이다.

반면, 마이크로소프트, 구글 등 글로벌 빅테크를 앞세워 AI 초기 시장 선점에 성공한 미국은 연방법 차원의 AI 규제법을 마

련하고 있지는 않다. 하지만 「미국인공지능진흥법(Advancing American AI Act)」(2022년)이나 「안전하고 신뢰할 수 있는 인공지능 개발 및 사용 행정명령 제14110호(Executive Order 14110: Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence)」(2023년) 등을 통해 산업정책과 지침에 가까운 미국식 규제 모델을 정립해 가고 있는 것으로 보인다. 하지만 주(州)에서 자체적으로 AI 규제 법안을 제정하고 있는 현 추세나 2019년과 2022년에 발의된 바 있는 알고리즘 책임법(안)(Algorithmic Accountability Act)을 2023년에도 새롭게 발의한 점 등을 고려하면 미국 역시 AI 규제에 대한 관점을 달리하고 있음을 알 수 있다.

국내도 마찬가지로 AI 규제를 위한 입법 시도를 지속하고 있다. 지난 제21대 국회(2020년~2024년)에서는 총 9개의 법률안이 AI 진흥 및 규제를 목적으로 발의되었고, 과학기술정보방송통신위원회에서 2022년까지 발의되었던 7개의 법률안을 통합 및 조정하여 인공지능산업 육성 및 신뢰 기반 조성에 관한 법률 제정을 추진했으나, 이는 국회 회기 종료로 폐기되었다. 이번 제22대 국회에서 2024년 11월까지 발의된 AI 관련 제정안은 총 19개다. 다만, 국내 AI 관련 입법 논의는 주로 산업 진흥 목적에서 출발하여 EU나 미국의 AI 책임성 논의나 영향평가 시도와는 다소 동떨어져 있다는 지적도 적지 않다.<sup>6)</sup>

4) 정해영, "인공지능(AI) 규제 주도권 확보를 위한 글로벌 경쟁 및 시사점", 「KITA 통상 리포트」, 제7호 (2024), p. 8.

5) Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act)

6) 성욱준, "인공지능 시대 도래에 따른 AI 입법수요 및 과제 연구", 「NARS 정책연구용역보고서」(국회입법조사처, 2023), p. 19.

이에 본고에서는 국내 AI 혁신을 시도하면서 AI가 윤리적, 사회적 책임을 다하도록 규율할 수 있는 구체적 입법 방향을 논하기 위해 해외 주요국의 AI 법제 현황에 대해 살펴보고 하겠다. 그 중 세계 최초의 규제법인 EU AI법을 중심으로, AI법이 마련하고 있는 적합성 평가와 기본권 영향평가, 투명성 의무 등 위험 수준에 따라 AI 시스템을 공급·배포하는 자에 부과된 의무 규정을 소개하고자 한다.

## II. EU AI법의 주요 내용

### 1. 개요

EU AI법의 입법 목적은 인간 중심의 신뢰 가능한 AI의 활용을 촉진하는 동시에 EU 내 AI 시스템의 유해한 영향으로부터 EU의 기본권 헌장(Charter of Fundamental Rights of The European Union)에 명시된 기본권 등(사람의 건강, 안전 포함)<sup>7)</sup>을 높은 수준으로 보호하고 혁신을 지원하는 데 있다(제1조제1항).

전문(Recital)과 13개 장의 113개 조문, 13개 부속서(Annex)로 구성된 AI법은 a) EU 내 AI 시스템 시장 출시, 서비스 공급 및 이용, b) 특정 AI의 관행 금지, c) 고위험 AI 시스템에 대한 구체적 요건 및 해당 시스템 운영자 의무,

d) 특정 AI 시스템에 대한 투명성 규칙, e) 범용 AI 모델의 시장 출시에 대한 규칙, f) 시장 모니터링과 시장 감시, 거버넌스 및 집행에 관한 규칙, g) 스타트업 및 중소기업에 중점을 둔 혁신 지원 조치 등을 규율한다(제1조제2항).

EU AI법의 가장 큰 특징은 위험 기반 접근(risk-based approach) 방식을 따르고 있다는 점이다. 범용 AI 모델이 적용되는 시스템 AI 시스템은 위험도의 강도와 범위에 따라 금지된 AI 시스템(unacceptable risk), 고위험 AI 시스템, 제한적 위험 AI 시스템, 최소 위험 AI 시스템으로 구분되며, AI법은 이러한 AI 시스템에 대해 차등적 의무를 부과하고 있다. 이에 더해 AI 생태계에 참여하고 있는 이해관계자<sup>8)</sup>에 대한 의무 역시 차별적으로 부여된다.

### 2. 사업자 의무 관련 조항

중요한 공공이익에 중대하고 유해한 영향을 미칠 가능성이 있는 고위험 AI 시스템의 제공사, 운영자, 수입업자 및 유통업자에게 각각의 의무가 부과되는데, 본 고에서는 고위험 AI 시스템 제공자에게 적용되는 적합성 평가(Conformity assessment)(제43조)와 공공기관이거나 공공서비스를 제공하는 민간기관이 배포자인 경우 등에 적용되는 기본권 영향평가(제27조) 의무에 대해 살펴보고자 한다.

7) 인간의 존엄성, 사생활 및 가족생활에 대한 존중, 개인정보보호, 표현과 정보의 자유, 집회 및 결사의 자유, 차별금지 권리, 교육을 받을 권리, 소비자 보호, 근로자의 권리, 장애인 권리, 성평등, 지적재산권, 효과적인 구제 및 공정한 재판을 받을 권리, 방어권 및 무죄 추정의 권리, 적정한 행정에 대한 권리 등 EU 기본권 헌장이 보호하고 있는 기본권과 기본권 헌장 제24조 및 UN 아동권리 협약에 명시된 아동의 권리를 포함(Recital 48)

8) AI법 제2조(Scope)에서 규정하고 있는 제공자(Provider), 배포자(deployer), 제조업자(Manufacturer), 수입자(Importer), 유통자(Distributor), 국내 대리인(authorised representative)

〈표 1〉 EU AI법 구성 체계

| 구분   | 제목                             |                                        | 조항        |
|------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 전문   |                                |                                        | 1~180     |
| 제1장  | 총칙                             |                                        | §1~§4     |
| 제2장  | 금지되는 AI 관행                     |                                        | §5        |
| 제3장  | 고위험 AI 시스템                     | 제1절 고위험 AI 시스템의 분류                     | §6~§7     |
|      |                                | 제2절 고위험 AI 시스템의 요건                     | §8~§15    |
|      |                                | 제3절 고위험 AI 시스템 제공자, 배포자 및 기타 당사자의 의무   | §16~§27   |
|      |                                | 제4절 관할 당국 및 신고 기관에 통지                  | §28~§39   |
|      |                                | 제5절 표준, 적합성 평가, 인증서, 등록                | §40~§49   |
| 제4장  | 특정 AI 시스템 제공자 및 배포자에 대한 투명성 의무 |                                        | §50       |
| 제5장  | 범용 AI 모델                       | 제1절 분류 규칙                              | §51~§52   |
|      |                                | 제2절 범용 AI 모델 제공자의 의무                   | §53~§54   |
|      |                                | 제3절 시스템적 위험이 있는 범용 AI 모델 제공자의 의무       | §55~§56   |
| 제6장  | 혁신 지원 조치                       |                                        | §57~§63   |
| 제7장  | 거버넌스                           | 제1절 EU 차원의 거버넌스                        | §64~§69   |
|      |                                | 제2절 국가 관할 당국                           | §70       |
| 제8장  | 고위험 AI 시스템에 대한 EU 데이터베이스       |                                        | §71       |
| 제9장  | 사후 모니터링, 정보 공유 및 시장 감독         | 제1절 시장 출시 후 모니터링                       | §72       |
|      |                                | 제2절 중대한 사고에 대한 정보 공유                   | §73       |
|      |                                | 제3절 집행                                 | §74~§84   |
|      |                                | 제4절 구제책                                | §85~§87   |
|      |                                | 제5절 범용 AI 모델 제공자에 대한 감독, 조사, 집행 및 모니터링 | §88~§94   |
| 제10장 | 행동 규약 및 지침                     |                                        | §95~§96   |
| 제11장 | 권한 위임 및 위원회 절차                 |                                        | §97~§98   |
| 제12장 | 벌칙                             |                                        | §99~§101  |
| 제13장 | 최종 조항                          |                                        | §102~§113 |
| 부속서  |                                |                                        | I~XIII    |

## 1) 적합성 평가(Conformity Assessment)

AI법 제43조(적합성 평가)에 따른 적합성 평가는 고위험 AI 시스템의 높은 수준의 신뢰성과 안전성 보장을 위해 시장에 출시하거나 서비스를 개시하기 전 해당 AI 시스템이 확립된 법률 및 규제 표준을 얼마나 잘 준수하고 있는지 확인하기 위해 설계된 핵심적, 포괄적 책임성 도구다. 즉 AI법의 일부 법조항을 통해 고위험 AI 시스템에 부과된 특정 요건의 충족 여부를 평가하는 데 초점이 맞춰져 있다.<sup>9)</sup>

적합성 평가 의무 대상이 되는 고위험 AI 시스템은 법 제6조제2항과 부속서Ⅲ에 열거된 △관련 법에서 허용되는 생체인식(부속서Ⅲ 제1항), △중요 인프라(디지털 인프라, 도로·교통, 수도·가스·난방·전기 등)(제2항), △교육 및 직업 훈련(제3항), △고용, 근로자 관리 및 자영업에 대한 접근(기회)(제4항), △필수 민간 및 공공서비스, 혜택에 대한 접근 및 향유(건강, 보험 등)(제5항), △법 집행(제6항), △이민, 망명 및 국경 통제 관리(제7항), △사법행정 및 민주적 절차(제8항)에 사용되는 AI 시스템<sup>10)</sup>을 의미한다.

〈표 2〉 EU AI법에 따른 고위험 AI 시스템 이해관계자별 의무 조항

| 구분                     | 주요 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제공자 (§16)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 시스템 또는 첨부문서에 성명, 상호·상표, 연락 가능한 주소 등등 표시</li> <li>· 품질 관리 시스템 보유 (§17)</li> <li>· 기술문서 (§11), 품질관리 시스템에 관한 문서 등 보관 (§18)</li> <li>· 최소 6개월 자동으로 생성된 로그 기록 보관 (§19)</li> <li>· 시장 출시 전 <b>적합성 평가 보장 (§43)</b> 및 EU 적합성 선언서 작성 (§47)</li> <li>· CE마크 부착 (§48) 또는 첨부문서에 표시</li> <li>· EU 데이터베이스 등록 (§49)</li> <li>· 필요한 시정조치 및 정보 제공 (§20)</li> <li>· 지침(EU) 2016/2102 및 2019/882에 따른 접근성 요구사항 준수 보장</li> </ul> |
| 배포자 (§26)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기술적·조직적 조치 및 감독자 지정</li> <li>· 입력 데이터의 관련성과 대표성이 있음을 보장</li> <li>· 모니터링, 위험 발견 시 사용 중단 및 관계자와 관할 당국에 통지 (§72)</li> <li>· 최소 6개월 자동으로 생성된 로그 기록 보관</li> <li>· 사업장에서 사용 시, 근로자 대표 및 근로자에게 사전 고지</li> <li>· <b>기본권 영향평가 의무 (§27)</b></li> </ul>                                                                                                                                                                |
| 수입업자 및 유통업자 (§23, §24) | <ul style="list-style-type: none"> <li>· CE 마크 부착 여부</li> <li>· EU 적합성 선언 및 사용 지침의 제공 여부 확인 보장</li> <li>· 관할 당국에 관련 세부 정보 제공</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

9) 서창배, “유럽 AI 법안에 있어 데이터 위험관리: GDPR 제35조와의 관계를 중심으로”, 『법학논고』, 제81집(2023), p. 429.

10) 의사결정 과정에 실질적으로 영향을 미치지 않는 경우를 포함하여 개인의 건강, 안전, 기본권 등에 중대한 위험을 초래하지 않는 경우에는 고위험으로 간주하지 않음(제6조제3항)

해당 고위험 AI 시스템이 동법 제3장제2절에 명시된 요건<sup>11)</sup>을 충족하고 있는지를 입증하기 위해 제40조(조화된 표준 및 표준화 성과물)의 조화된 표준 또는 제41조(공통규격)의 공통규격을 적용한 경우, 제공자는 △부속서Ⅵ에 따른 내부통제, △부속서Ⅶ에 따라 인증기관이 수행하는 품질관리시스템 평가 및 기술 문서 평가 방식 중 하나의 방식으로 적합성 평가를 실시해야 한다(제43조제1항).

부속서Ⅵ의 내부통제에 근거한 적합성 평가 절차는 수립된 품질관리시스템이 제17조의 요건을 충족시키는지지를 확인하고, AI 시스템이 제3장제2절에 명시된 관련 필수 요구사항을 준수하는지 확인하기 위해 기술문서에 포함된 정보를 검토하며, 제72조의 AI 시스템의 설계

및 개발 프로세스와 출시 후 모니터링이 기술 문서와 일치함을 확인해야 한다(부속서Ⅶ).

한편, △제40조에 따른 조화된 표준 및 제41조에 따른 공통규격이 수립되어 있지 않은 경우, △제공자가 조화된 표준을 적용하지 않았거나 그 일부만 적용했을 경우, △공통규격이 수립되어 있으나 해당 사양을 적용하지 않은 경우, △조화된 표준이 공개되었으나 제약에 따르는 부분만 공개한 경우 등은 부속서Ⅶ에 규정된 절차를 따른다. 이때, 제공자는 부속서Ⅶ에 따른 적합성 평가를 위해 인증기관을 자유롭게 선택<sup>12)</sup> 할 수 있다(제43조제1항).

부속서Ⅲ 제2항부터 제8항에 명시된 고위험 AI 시스템 제공자는 부속서Ⅵ에 따른 내부통제에 기반한 적합성 평가(제43조제2항)를, 부

〈표 3〉 EU AI법 제17조제1항에 따라 품질관리시스템에 포함할 사항

- (a) 적합성 평가 절차 및 고위험 AI 시스템 수정사항 관리 위한 절차 등 규정 준수 전략
- (b) 고위험 AI 시스템 설계, 설계 관리 및 설계 검증에 사용되는 기술, 절차 및 체계적 조치
- (c) 고위험 AI 시스템 개발, 품질관리 및 품질 보장에 사용되는 기술, 절차 및 체계적 조치
- (d) 고위험 AI 시스템 개발 전, 중, 후에 수행해야 할 검사, 테스트, 검증 절차 및 수행 빈도
- (e) 기술기준(표준 포함) 및 관련 조화 표준이 완전하게 적용되지 않거나 제2절에 명시된 모든 요건을 충족하지 못하는 경우 고위험 AI 시스템이 해당 요건을 준수하도록 보장하기 위해 이용되는 수단
- (f) 데이터 취득, 수집, 분석, 라벨링, 저장, 필터링, 마이닝, 집계, 보존 및 고위험 AI 시스템의 시장 출시 또는 서비스 투입 전에 수행되는 데이터 관련 기타 작업을 포함한 데이터 관리를 위한 시스템 및 절차
- (g) §9에 명시된 위험 관리 시스템
- (h) §72에 따른 시장 출시 후 모니터링 체계 설치, 이행 및 유지
- (i) §73에 따른 중대한 사고 보고 관련 절차
- (j) 국가 유관기관, 기타 관련 기관(데이터 접근을 제공하거나 지원하는 기관, 피통보 기관, 타 운영자, 고객 또는 기타 이해 당사자 포함)과의 의사소통 처리
- (k) 모든 관련 문서 및 정보의 기록 보관을 위한 시스템 및 절차
- (l) 공급 보안 관련 조치를 포함한 자원 관리
- (m) 상기에 열거된 모든 사항에 대한 경영진 및 기타 직원의 책임을 명시한 책임 프레임워크

11) 제9조 위험 관리 시스템(Recital 42), 제10조 데이터 및 데이터 거버넌스(Recital 44-45), 제11조 기술문서(Recital 46, 부속서Ⅳ), 제12조 기록 보관(제20조, Recital 46), 제13조 배포자에 대한 정보 제공 및 투명성(Recital 47), 제14조 인적 감독(Recital 48), 제15조 정확성, 견고성 및 사이버 보안(Recital 49-51)

12) 단, 고위험 AI 시스템이 법 집행 기관이나 이민 또는 망명기관, EU의 기구, 기관, 사무소 등에 적용되는 경우 제74조제8항 또는 제9항에 언급된 시장감독기관이 인증기관으로 활동

〈표 4〉 부속서Ⅵ의 품질관리체계 및 기술문서 평가에 의한 적합성 평가

| 구분                       |                                        | 주요 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 품질<br>관리<br>체계<br>(3, 5) | 신청서<br>제출<br>(3.1)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 품질관리체계 평가를 위한 신청서 제출 시 아래 포함               <ul style="list-style-type: none"> <li>-제공사 성명과 주소(대리인 제출 시 대리인의 성명과 주소)</li> <li>-동일한 품질관리체계의 적용을 받는 AI 시스템 목록 및 각 AI 시스템에 대한 기술문서</li> <li>-§17에 열거된 모든 사항 다루는 품질관리체계에 관한 문서</li> <li>-적절하고 효과적 상태로 품질관리체계를 유지하기 위한 절차 설명</li> <li>-타 인증기관에 동일 신청서를 제출하지 않았다는 서면 확인서</li> </ul> </li> </ul>                                               |
|                          | 평가<br>(3.2)                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 인증기관은 품질관리체계의 §17에 열거된 요건 충족 여부 결정</li> <li>· 제공자 또는 국내 대리인에게 통보</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | 유지<br>(3.3)                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 승인된 품질관리체계가 적절하고 효과적 상태로 유지될 수 있도록 지속적으로 구현·유지</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | 변경<br>사항<br>평가<br>(3.4)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 승인된 품질관리체계 또는 동일한 품질관리체계의 적용을 받는 AI 시스템 목록에 대한 변경 사항을 인증기관에 알려야 함</li> <li>· 인증기관은 수정된 품질관리체계의 §17에 열거된 요건 계속 충족 여부 또는 재평가 필요 여부 결정</li> <li>· 제공자 또는 국내 대리인에게 통보</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
|                          | 모니터링<br>(5)                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 인증기관은 제공자가 승인된 품질관리체계의 조건을 제대로 준수하는지 확인을 위해 승인된 품질관리체계를 모니터링해야 함</li> <li>· 인증기관이 AI 시스템의 설계, 개발, 테스트 현장에 접근할 수 있도록 허용하고, 필요한 모든 정보를 공유해야 함</li> <li>· 인증기관은 제공자의 품질관리체계 유지·적용 여부 확인을 위한 정기적 감사 수행 및 감사보고서 제공(EU 기술문서 평가 인증서가 발급된 AI 시스템에 대한 추가 테스트 수행 가능)</li> </ul>                                                                                                                  |
| 기술<br>문서<br>(4)          | 신청서<br>제출<br>(4.1, 4.2)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기술문서 평가를 위한 신청서 제출 시 아래 포함               <ul style="list-style-type: none"> <li>-제공사 성명, 주소</li> <li>-타 인증기관에 동일 신청서를 제출하지 않았다는 서면 확인서</li> <li>-부속서Ⅵ에 명시된 기술문서 포함</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
|                          | 평가<br>(4.3-4.5)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 인증기관에 의한 검토</li> <li>· 인증기관에 원격접속을 가능하게 하는 API, 기타 관련 기술 수단 또는 도구를 통해 데이터 세트 전체에 대한 접근 권한을 부여(보안 조치 적용 경우 포함)</li> <li>· 인증기관은 증거 제시 또는 추가 테스트 수행 요구 가능(제공자의 테스트가 적절치 않다고 판단될 시, 직접 테스트를 수행해야 함)</li> <li>· 적합성 평가를 위한 합리적 수단이 모두 소진되고 불충분한 것으로 입증된 경우 그 사유를 기재한 요청에 따라 AI 시스템 학습 및 학습된 모델에 대한 접근 권한도 부여받아야 함(지식 재산 및 영업비밀 보호에 관한 현행 EU법 적용)</li> <li>· 제공자 또는 국내 대리인에게 통보</li> </ul>  |
|                          | EU<br>기술문서<br>평가<br>인증서<br>발급<br>(4.6) | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 인증기관은 제3장제2절의 요건 충족 시 인증서 발급</li> <li>· 인증서에는 제공자 성명, 주소, 검사 결과, (있을 시) 유효성 조건, AI 시스템 식별에 필요한 데이터 표시</li> <li>· 인증서, 부속서에는 AI 시스템 적합성 평가를 위한 모든 정보를 포함(해당 시, 이용 중 AI 시스템을 제어할 수 있도록 해야 함)</li> <li>· 인증기관은 제3장제2절의 요건 미충족 시 인증서 발급 거부 및 거부 사유 통보</li> <li>· 제공자는 데이터 관련 요구사항 미충족 시 새로운 적합성 평가 신청 전 다시 학습해야 함(인증서 발급 거부 시, AI 시스템 훈련에 이용된 품질 데이터, 미준수 사유에 대한 구체적 고려 사항을 포함)</li> </ul> |
|                          | 변경<br>사항<br>(4.7)                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 요건 준수 등에 영향을 미칠 수 있는 AI 시스템의 변경은 인증서 발급 인증기관에서 평가</li> <li>· 제공자는 변경사항 발생을 알게 된 경우 인증기관에 알려야 함</li> <li>· 인증기관은 의도된 변경사항에 대해 §43(④)에 따라 새로운 적합성 평가가 필요한지 또는 인증서 보안을 통해 해결될 수 있을지 여부 결정</li> <li>· 후자의 경우 변경 사항 평가 결정을 제공자에 통지하는데, 승인된 경우 인증서에 대한 보충서 발급</li> </ul>                                                                                                                     |

속서 I A절에 열거된 EU 조화입법의 적용을 받는 고위험 AI 시스템 제공자<sup>13)</sup>는 해당 법률에서 요구하는 적합성 평가를 수행해야 한다(제43조제3항). 부속서 I A절에 열거된 고위험 AI 시스템의 적합성 평가에는 부속서 VI의 제4.3항, 제4.4항, 제4.5항, 제4.6항의 다섯 번째 문단이 적용된다.

적합성 평가를 받은 고위험 AI 시스템은 EU 데이터베이스에 등록된 후 EU의 적합성 선언 서명 및 CE마크를 부여받고 시장에 출시되는데, 이때 이미 적합성 평가를 완료한 고위험 AI 시스템에 상당한 변경이 수반되는 경우, 변경된 시스템이 동일한 배포자에게 제공되는지와는 무관하게 다시 적합성 평가를 수행해야 하며(제43조제4항), EU 집행위원회는 제97조에 따라 변화하는 기술 발전 상황을 고려하여 부속서 VI와 부속서 VII를 개정할 수 있다(제43조제5항).

한편, AI법은 적합성 평가를 실시한 고위험 AI 시스템이 AI법에서 요구하는 요건 및 필수 요구사항을 준수하고 있다는 사실을 나타내는 장치로 적합성 인증서(제44조)와 적합성 선언(제47조), CE마크(제48조) 등 규정을 마련하고 있다. 우선 법 제44조(Certificates)에 따른 적합성 인증서는 적합성 평가를 실시한 고위험 AI 시스템이 AI법상 요건을 준수하여 적합한 것으로 인정될 때 인증기관이 발급하는 일종의 증명이다. 부속서 I에 명시된 AI 시스템<sup>14)</sup>에 발급되는 인증서의 유효기간은 최대 5년(재평가 후 최대 5년 연장 가능), 부속서 III에 명시

된 AI 시스템에 발급되는 인증서의 유효기간은 최대 4년(재평가 후 최대 4년 연장 가능)이다(제44조제2항).

제47조(EU Declaration of Conformity)에 명시된 EU 적합성 선언은 고위험 AI 시스템 제공자가 AI법 관련 규정과 지침을 준수한다는 것을 선언하기 위해 서명하는 필수 문서로, 고위험 AI 시스템 제공자는 각 시스템에 대해 적합성 선언을 작성하여 시장 출시 또는 서비스 개시 후 10년 간 보관해야 한다(제47조제1항). 이때, EU 적합성 선언은 제3장제2절에 명시된 요건을 충족함을 명시해야 하며, 부속서 V에 나열된 아래 정보도 모두 포함해야 한다(제47조제2항). 고위험 AI 시스템 제공자는 EU 적합성 선언을 발행함으로써 제3장제2절에 명시된 요건을 충족할 책임을 져야 한다(제47조제4항).

제48조(CE Marking)에 규정된 CE마크 역시 고위험 AI 시스템 제공자가 이 법 제3장제2절 및 기타 EU법에 규정된 요건을 준수하고 있다는 것을 나타내는 표시다. 적합성 평가를 실시한 후 적합성 선언을 발행한 제공자가 CE마크를 부착할 수 있으며, 이때 Regulations (EC) 765/2008 제30조에 명시된 일반원칙을 따라야 한다. CE마크는 유럽경제지역(EEA)의 단일시장에서 유통되는 제품이 안전, 건강, 환경 등 보호와 관련된 법적 요구사항을 충족하고 있다는 것을 의미하므로, CE마크가 부착된 제품은 EEA 전역에서 유통 가능하다.<sup>15)</sup>

13) 기계류, 장난감, 레저용 및 개인용 선박, 승강기, 폭발 가능 환경에서 사용되는 장비 및 보호시스템, 무선설비, 압력 장비, 케이블 설비, 개인 보호장비, 기체연료 연소기기, 의료기기, 체외 진단 의료기기

14) 각주 13번에 나열된 제품군(제A절)에 추가하여 민간항공, 이륜·삼륜·사륜 차량, 농업·임업용 차량, 해양 장비, 철도 시스템, 자동차·트레일러와 그 시스템·부품·기술 장치, 무인항공기와 그 엔진·프로펠러·부품·장비(제B절)

15) EC Website. [Online] [https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/ce-marking\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/ce-marking_en)

〈표 5〉 EU 적합성 선언의 주요 항목

1. AI 시스템 이름, 유형 및 AI 시스템의 식별 및 추적을 허용하는 명확한 참조
2. 제공자의 성명, 주소(해당되는 경우 대리인의 성명, 주소)
3. §47에 따른 EU 적합성 선언이 제공자의 전적인 책임 하에 발행된다는 진술
4. AI 시스템이 이 법을 준수한다는 진술(해당되는 경우 §47에 따른 EU 적합성 선언 발행을 규정하는 관련 EU법을 준수한다는 진술)
5. AI 시스템이 개인정보 처리를 포함하는 경우, AI 시스템이 일반 개인정보보호법(Regulations (EU) 2016/679)과 EU 데이터 보호 규정(Regulation (EU) 2018/1725), 형사상 개인정보보호지침(Directive (EU) 2016/680)을 준수한다는 진술
6. 적합성 선언에 사용된 관련 조화된 표준이나 기타 공통규격에 대한 참조
7. (해당되는 경우 인증기관의 이름, 식별 번호, 수행된 적합성 평가 절차에 대한 설명 및 발급된 인증서의 식별정보)
8. 선언의 발행 장소 및 일시, 서명한 사람 또는 대리하여 서명한 사람의 성명, 직책 및 서명 표시

## 2) 기본권 영향평가 (Fundamental Rights Impact Assessment)

법 제27조(고위험 AI 시스템을 위한 기본권 영향평가)에 따른 기본권 영향평가(이하 ‘영향평가’)는 고위험 AI 시스템으로부터 개인의 기본권을 효율적으로 보호하기 위한 목적으로 고위험 AI 시스템 배포자에게 부여된 중요한 법적 장치다. 고위험 AI 시스템 배포자는 해당 시스템을 사용하기 전 개인 또는 집단의 권리에 미치는 구체적인 위험을 식별하고 이러한 위험이 발생했을 시 취해야 하는 조치를 파악해야 한다(Recital 96).

영향평가 대상은 △부속서Ⅲ 제2항에 열거된 고위험 AI 시스템(중요 인프라)을 제외한 고위험 AI 시스템을 배포하는 정부기관 또는 공공서비스 제공 민간 단체와 △부속서Ⅲ의 제5항제b호, 제c호에 해당하는 모든 고위험 AI 배포자이다. 이때, 제5항제b호는 개인의 신용도 평가, 신용점수 결정에 사용되는 AI 시스템(금융사기 적발을 위해 이용되는 AI 시스템 제외)을, 제5항제c호는 생명 및 건강 보험과 관련한

여 개인에 대한 위험평가, 해당 보험의 가격 책정을 위해 사용되는 AI 시스템을 배포하는 자를 의미한다(제27조제1항). 영향평가의 대상이 되는 고위험 AI 시스템 배포자는 다음 항목을 포함한 평가를 수행해야 한다.

한편, 영향평가는 고위험 AI 시스템의 최초 이용에 적용되는데, 유사한 경우 배포자는 이전에 수행된 영향평가나 제공자가 이미 수행한 기존 영향평가를 활용하는 것도 가능하다. 다만, 영향평가 항목에 관한 사항이 변경되거나 최신 상태가 아닌 것으로 판단될 때에는 해당 정보를 최신화하기 위한 조치를 취해야 한다(제27조제2항).

동조 제1항에 따른 영향평가가 완료될 경우 배포자는 그 결과를 지정된 양식에 따라 시장 감시기관에 통보해야 하는데, 제46조(적합성 평가 절차의 면제)제1항에 규정된 제43조의 예외로 ‘적법하게 정당한 요청에 따라 시장 감시기관이 공공안전, 개인의 생명·건강 보호, 환경보호, 주요 산업 및 사회 인프라 보호 등 예외적인 경우로 관련 회원국의 영토 내에 특정 고위험 AI 시스템의 시장 출시 또는 서비

〈표 6〉 EU AI법 제27조제1항에 따른 기본권 영향평가 항목

- (a) 해당 고위험 AI 시스템이 의도된 목적에 부합하게 사용될 수 있는 절차
- (b) 해당 고위험 AI 시스템의 이용 기간 및 빈도
- (c) 특정 상황에서 이용되는 해당 고위험 AI 시스템에 의해 영향을 받을 가능성이 있는 개인 및 집단의 범주
- (d) 제13조(배포자에 대한 투명성과 정보 제공)에 따라 제공자가 제공하는 정보를 고려하여 (c)항에 따라 식별된 개인 또는 집단에 영향을 미칠 가능성이 있는 구체적인 위험 요소
- (e) 이용 지침에 따른 인적 관리·감독 조치의 이행에 관한 설명
- (f) 내부 거버넌스 및 불만처리체계를 포함하여 상기 위험이 현실화될 경우 취해야 할 조치

스 개시를 승인할 때’에는 통지 의무가 면제될 수 있다(제27조제3항). 이때 배포자가 간소화된 방식으로 영향평가 의무를 준수할 수 있도록 AI사무국은 자동화된 도구를 포함한 질문지 양식을 개발해야 한다(제27조제5항).

일반 개인정보보호법(Regulation (EU) 2016/679, 이하 GDPR) 제35조 또는 형사상 개인정보보호지침(Directive (EU) 2016/680) 제27조에 따라 수행된 데이터 보호 영향평가가 이미 수행된 경우 AI법에 따른 영향평가는 해당 데이터 보호 영향평가를 보완하는 차원에서 수행된다(제27조제4항).

GDPR은 AI법과 같이 데이터 보호에 대한 위험 기반 접근 방식을 취하면서 제35조제1항에서 특히 신기술을 사용하는 처리와 관련하여 개인의 권리와 자유에 중대한 위험을 초래할 가능성이 있는 경우에는 데이터 처리 이전에 데이터 보호 영향평가 요구사항을 적용하도록 하고 있다.

제35조제3항은 데이터 보호 영향평가가 특히 요구되는 경우를 설명하는데, 구체적으로 △프로파일링 등의 자동화된 처리에 근거하여

개인에 관해 체계적이고 광범위하게 평가하는 것으로 해당 평가에 근거한 결정이 개인에게 법적 효력 등 중대한 영향을 미치는 경우, △제9조제1항에 규정된 특별 범주의 개인정보<sup>16)</sup>의 대규모 처리나 제10조에 규정된 범죄경력 및 범죄 행위에 관한 개인정보가 처리되는 경우, △공개적으로 접근가능한 지역에 대한 대규모의 체계적 모니터링이 이루어지는 경우 등이 해당한다.<sup>17)</sup>

이때 데이터 보호 영향평가에 포함되어야 하는 항목은 △예상되는 처리 작업 및 컨트롤러의 정당한 이익 등 개인정보 처리 목적에 대한 체계적 설명, △목적과 관련한 처리 작업의 필요성 및 비례성에 대한 평가, △본조 제1항에 규정된 정보주체의 권리와 자유에 대한 위험성 평가, △정보주체와 기타 관련인의 권리 및 정당한 이익을 고려하여 개인정보 보호를 보장하고 본 규정을 준수하고 있음을 입증하기 위한 안전조치, 보안조치, 메커니즘 등 위험성 처리에 예상되는 조치 등이다(제35조제7항).

16) 인종 또는 민족, 정치적 견해, 종교적 또는 철학적 신념, 노동조합의 가입 여부를 나타내는 개인정보 처리와 유전자 정보, 개인을 고유하게 식별할 목적의 생체정보, 건강 정보, 성생활 또는 성적 취향에 관한 정보

17) 다만, 이와 같은 규정에도 불구하고 데이터 보호 영향평가가 요구되는 데이터 처리 작업을 모두 포섭하기에는 분명 한계가 있으므로, 제4항 및 제5항에서 감독기관으로 하여금 영향평가의 요건이 적용되는 처리 작업의 목록과 영향평가가 요구되지 않는 처리 작업의 목록을 작성하여 공개하도록 하고 있다.

### 3) 투명성 의무(Transparency Obligations)

투명성 의무는 제한적 위험이 있는 특정 AI 시스템에 부과되는 규제로, 제50조(Transparency Obligations for Providers and Deployers of Certain AI Systems)는 첫 번째 상호작용 또는 노출 시에 이용자들에게 AI 시스템과 상호작용 중이라거나 콘텐츠가 인위적으로 생성되었다는 사실을 명확하게 알리도록 한다(제50조제5항). 이러한 투명성 의무가 부과되는 특정 AI 시스템은 챗봇 등 개인과 직접 상호작용하는 AI 시스템, △딥페이크(deepfakes) 등 이미지, 오디오, 텍스트, 비디오 콘텐츠를 생성 또는 조작하는 AI 시스템, △감정인식 시스템 또는 생체 분류 시스템으로 분류된다. 다만, 동일한 딥페이크라고 하더라도 해당 기술이 인간의 의사결정과 행동의 실질적 왜곡을 목적으로 사용되는 경우는 제50조제1항a호에 따른 금지된 AI 시스템으로 분류되어 허용되지 않는다.<sup>18)</sup>

구체적으로 제1항에 규정된 개인과 직접적으로 상호작용하도록 설계된 AI 시스템과 관련하여 AI 시스템 제공자는 개인에게 특정 AI 시스템과 상호작용하고 있다는 사실을 제공하는 방식으로 AI 시스템을 설계 및 개발해야 한다. 이때, △특정 AI 시스템이 개인과 상호작용하고 있다는 사실이 명백하게 드러나는 경우, △제3자의 권리 및 자유를 보호하기 위해 범죄 행위에 대한 탐지, 예방, 조사 또는 기소를 위한 AI 시스템 중 법률에 의해 허용되는 AI 시스템은 투명성 의무 적용 예외로 분류된다(Recital 132).

합성 오디오, 이미지, 비디오 또는 텍스트 콘

텐츠를 인위적으로 생성하는 범용 AI 시스템을 포함한 AI 시스템 제공자는 효과적이고 상호 운용이 가능한, 신뢰할 수 있는 기술을 사용하여 그 결과물이 기계가 읽을 수 있는 형식으로 표시되도록, 그리고 인위적으로 생성되거나 조작된 것으로 인식될 수 있도록 해야 한다(제50조제2항). 이 의무는 AI 시스템이 △표준의 편집을 위한 보조적인 기능만을 수행하거나, △배포자가 제공한 입력 데이터 또는 입력 데이터의 의미를 크게 변경하지 않았거나, △법률에 따라 범죄 행위를 탐지, 예방, 조사 또는 기소하도록 허용된 경우에는 적용되지 않는다(Recital 133).

또한 감정인식 시스템 또는 생체 분류 시스템의 경우 배포자가 투명성 의무의 적용 대상이 되는데, 배포자는 해당 시스템에 노출된 개인에게 시스템 작동에 대한 정보를 제공해야 한다(제50조제3항). 이때 해당되는 경우에는 일반 개인정보보호법(Regulations (EU) 2016/679)과 EU 데이터 보호 규정(Regulation (EU) 2018/1725), 형사상 개인정보보호지침(Directive (EU) 2016/680)에 따라 개인 데이터를 처리해야 한다. 제3자의 권리 및 자유를 보호하는 목적으로 범죄 행위에 대한 탐지, 예방, 조사 또는 기소를 위한 법, 그리고 EU법에 따라 허용되는 감정인식, 생체 분류에 사용되는 AI 시스템에는 정보 제공의 의무가 부과되지 않는다(Recital 132).

딥페이크에 해당하는 이미지, 오디오 또는 비디오 콘텐츠를 생성하거나 조작하는 AI 시스템의 배포자는, 특히 대중에게 공익적 사항을 전달하는 목적이 있는 경우, 해당 콘텐츠가 인위적으로 생성되었거나 조작되었다는 사실

18) 최경진 외, 「EU 인공지능법」 (박영사, 2024), p. 133.

을 공개해야 한다(제50조제4항). 마찬가지로 범죄행위에 대한 탐지, 예방, 조사 또는 기소를 위해 법에 근거하여 승인된 AI 시스템에는 해당 의무가 적용되지 않으며, AI 시스템이 생성한 콘텐츠가 인간의 검토 또는 편집 단계를 거쳤거나 개인 또는 법인이 콘텐츠 게시에 대한 편집 책임을 지는 경우도 예외로 규정된다. 다만, 인위적으로 생성 또는 조작된 콘텐츠가 명백하게 예술적, 창의적, 풍자적, 허구적 작품 또는 프로그램의 일부에 해당한다면 해당 콘텐츠의 전시 또는 감상을 방해하지 않는 수준에서 투명성 의무가 이행될 수 있도록 하고 있다(Recital 134).

### III. 국내 AI 관련 법의 주요 내용

#### 1. 개요

우리나라의 경우에도 AI 원칙을 세우고 글로벌 AI 규범 정립을 주도하기 위해 AI 진흥 및 규제 법률의 도입을 위한 시도를 지속하고 있다. AI에 의한 기본권 침해 등 AI의 잠재적 위험이 전세계적으로 크게 우려되고, 내부적으로도 EU, 미국 등 해외 주요국이 AI 주도권을 쥐게 되어 국내 AI 주권이 위협받지 않도록 대응해야 할 필요성이 커졌다.

제21대 국회(2020년~2024년)에서는 총 9개의 인공지능 진흥 및 규제를 위한 제정법안이 발의되었고, 그중 2022년까지 발의된 7개 법안이 통합된 「인공지능 산업 육성 및 신뢰 기반 조성에 관한 법률안」이 과학기술방송 정보통신위원회 대안으로 입법 절차가 진행된 바 있다. 당시 위원회 대안은 우선허용·사후규제 원칙을 적용하여 인공지능 산업을 육성

및 진흥하는 동시에 고위험영역 인공지능 역시 규제할 수 있는 방향으로 입법이 추진되었다. 하지만 인공지능으로 인해 발생가능한 문제 예방이나 규제 규정이 미흡하다는 지적이 제기되었으며, 인공지능의 부작용을 우려한 일부 이해관계자의 반발로 우선허용·사후규제 원칙에 대한 조항이 삭제되었다.

#### 2. 사업자 의무 관련 조항

올해 구성된 제22대 국회에서는 11월까지 총 19개 제정법안이 발의되었는데, 관련 법안들은 위험 기반 접근을 시도한 EU의 AI법과 지난 국회에서 윤두현 의원이 2022년 12월에 발의한 「인공지능 산업 육성 및 신뢰 확보에 관한 법률안」의 체계를 유사하게 활용하고 있다. 11월까지 발의된 제정법안 현황과 해당 법안들이 규정하고 있는 사업자 의무 관련 조항은 아래와 같다.

현재까지 발의된 제정법안이 규정하고 있는 사업자 의무 관련 조항의 주요 내용을 살펴보면 첫째, 챗GPT 등장 이후 급격히 발전한 생성형 AI에 대응하기 위해 생성형 인공지능을 별도 정의하고, 관련 사업자에 대한 사전 고지 및 표시 의무를 정하고 있다. 이에 따르면 생성형 인공지능을 이용하여 제품 및 서비스를 제공하려는 자는 해당 제품 및 서비스가 생성형 인공지능에 기반하여 운용된다는 사실을 이용자에게 사전 고지하고, 해당 제품 또는 서비스의 결과물이 생성형 인공지능에 의해 제작되었다는 사실을 표시해야 한다.

둘째, 사람의 생명, 신체의 안전 및 기본권의 보호에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 고위험영역 인공지능을 별도 정의하면서 고위험영역 인공지능과 관련된 사업자의 책무를 부과

〈표 7〉 인공지능 진흥 및 규제를 위한 제정법 발의 현황(제22대 국회, 2024년 11월 기준)

| 발의 법안                                                  | 사업자 의무 관련 조항                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인공지능 산업 육성 및 신뢰 확보에 관한 법률안<br>(안철수의원, 2024.5.31.)      | · 고위험영역 인공지능 고지 의무<br>· 고위험영역 인공지능 관련 사업자 책무(위험관리체계, 투명성, 이용자 보호, 인적 관리·감독, 문서 보관)<br>· 생성형 인공지능 고지 및 표시                                                                 |
| 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률안<br>(정철식의원, 2024.6.17.)     | · 고위험영역 인공지능 관련 사업자 책무(위험관리, 문서 보관, 투명성, 이용자 보호, 인적 관리·감독)<br>· 생성형 인공지능 고지 및 표시<br>· 생성형 인공지능 안전 확보 의무(위험 식별·평가·완화, 위험관리체계)                                             |
| 인공지능산업 육성 및 신뢰 확보에 관한 법률안<br>(조인철의원, 2024.6.19.)       | · 고위험영역 인공지능 관련 사업자 책무(위험관리, 문서 보관, 투명성, 이용자 보호, 인적 관리·감독)                                                                                                               |
| 인공지능산업 육성 및 신뢰 확보에 관한 법률안<br>(김성원의원, 2024.6.19.)       | · 고위험영역 인공지능 관련 사업자 책무(신뢰성 확보 조치)                                                                                                                                        |
| 인공지능기술 기본법안<br>(민형배의원, 2024.6.28.)*                    | · 고위험영역 인공지능 관련 사업자 책무(위험관리, 문서 보관, 투명성, 이용자 보호, 인적 관리·감독)<br>· 생성형 인공지능 고지 및 표시                                                                                         |
| 인공지능 개발 및 이용 등에 관한 법률안<br>(권철승의원, 2024.7.4.)           | · 고위험 인공지능 제공자 의무(검·인증, 이용자 고지)                                                                                                                                          |
| 인공지능책임법안<br>(황희의원, 2024.8.27.)                         | · 인공지능사업자 의무(이용자 권리 보장, 사업자책임위원회 운영, 알고리즘 및 인공지능 윤리적 타당성 조사)<br>· 고위험인공지능개발사업자 책무(위험평가, 문서 전자화, 기록, 이용자 정보 제공, 사이버 보안 강화, 동작원리 제공)<br>· 고위험인공지능이용사업자 책무(모니터링, 고지, 위험 설명) |
| 인공지능산업 진흥 및 신뢰 확보 등에 관한 특별법안<br>(김우영의원, 2024.9.24.)    | · 고위험영역 인공지능 고지 의무<br>· 고위험영역 인공지능 관련 사업자 책무(신뢰성 확보조치, 위험관리, 문서 보관, 투명성, 이용자 보호, 인적 관리·감독)<br>· 고위험 범용 기초모형 관련 사업자 책무(학습 데이터에 대한 안전평가, 사이버 보안 조치 내역 보고)                  |
| 인공지능산업 육성 및 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률안<br>(이정현의원, 2024.10.29.) | · 고위험영역 인공지능 고지 의무<br>· 고위험영역 인공지능 관련 사업자 책무(신뢰성 확보조치, 위험관리, 문서 보관, 투명성, 이용자 보호, 인적 관리·감독)                                                                               |
| 인공지능산업 진흥에 관한 법률안<br>(정동영의원, 2024.11.11.)              | · 고위험영역 인공지능 관련 사업자 책무(신뢰성 확보조치, 위험관리, 문서 보관, 투명성, 이용자 보호, 인적 관리·감독)<br>· 고위험 범용 인공지능 관련 사업자 책무(안전성 평가, 사이버 보안 조치 내역 보고)                                                 |
| 인공지능산업 육성 및 발전 등에 관한 법률안<br>(정희용의원, 2024.11.18.)       | · 고위험영역 인공지능 관련 사업자 책무(신뢰성 확보조치, 위험관리, 문서 보관, 투명성, 이용자 보호, 인적 관리·감독)<br>· 고위험 범용 인공지능 관련 사업자 책무(안전성 평가, 사이버 보안 조치 내역 보고)                                                 |
| 인공지능 발전과 산업 기반 조성 등에 관한 법률안<br>(성일종의원, 2024.11.20.)    | · 고위험영역 인공지능 고지의무<br>· 고위험영역 인공지능 관련 사업자 책무(위험관리, 문서 보관, 투명성, 이용자 보호, 인적 관리·감독)<br>· 범용 인공지능사업자 의무(사전 고지, 사실 표시)<br>· 범용 인공지능 안전 확보 의무(위험 식별·평가·완화, 위험관리체계)              |

\* 인공지능 기본법안(한민수의원, 2024.8.22.), 인공지능 발전 진흥과 사회적 책임에 관한 법률안(배준영의원, 2024.8.28.), 인공지능의 발전과 안전성 확보 등에 관한 법률안(이훈기의원, 2024.9.12.), 인공지능의 안전 및 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률안(조승래의원·이인선의원, 2024.11.18.) 등 4개 법안은 민형배의원안과 동일한 사업자 의무 관련 조항을 규정

\*\* 인공지능 발전 및 신뢰성 보장을 위한 법률안(황정아의원, 2024.11.1.), 인공지능산업 진흥 및 인공지능 이용 등에 관한 법률안(이해민의원, 2024.11.11.), 인공지능 산업 육성 및 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률안(최민희 의원, 2024.11.14.)은 사업자 의무 관련 조항 미 규정

하고 있다. 고지의무와 관련하여서는 생성형 AI와 마찬가지로 고위험영역 인공지능 사업자로 하여금 자신이 제공하는 제품 및 서비스가 고위험 AI에 기반하여 운용된다는 사실을 이 용자에게 사전 고지하도록 했으며, 그 외 인공지능의 신뢰성과 안전성 확보 차원에서는 △ 위험관리방안 수립·운영, △ 신뢰성 확보를 위한 조치 내용을 확인할 수 있는 문서 작성 및 보관, △ 기술적으로 가능한 범위 내에서 인공지능이 도출한 최종 결과, 최종 결과 도출에 활용된 주요 기준, 인공지능 개발·활용에 사용된 학습 데이터 개요 등 설명 방안 마련, △ 이용자 보호 방안, △ 인적 관리·감독 등을 규정하였다.

셋째, 인공지능 부작용과 위험을 최소화하기 위한 규율 체계 도입을 통해 안전하고 신뢰할 수 있는 제도적 기반을 조성하는 데 조금 더 주목한 일부 법안은 사업자 의무가 좀 더 강화된 측면이 있다. 관련 법안들은 고위험영역 인공지능이 국민의 생명이나 신체적 안전에 중대한 위험성이 있는지를 확인하는 차원에서 위험 평가를 실시하거나,<sup>19)</sup> 생성형 또는 범용 인공지능의 안전을 확보하는 차원에서 인공지능 수명주기 전반에 걸친 위험을 식별하고 평가, 완화하는 조치를 취하고 인공지능 관련 안전사고를 모니터링하고 대응할 수 있는 위험 관리체계를 구축하는 것을 인공지능 사업자 책무로 보았다.<sup>20)21)</sup> 또한 고위험 인공지능을 이용하여 제품 및 서비스를 제공하고자 하는 자로 하여금 인공지능의 안전성 및 신뢰성에

대한 검증 또는 인증을 받도록 규정한 법안도 발의된 바 있다.<sup>22)</sup>

## IV. 시사점

AI에 대한 포괄적 규제를 시도한 EU의 AI법이 2026년 8월 시행을 앞두고 있는 가운데, 해외 각국은 자국의 시장 상황과 AI 기술 발전 수준 등을 종합적으로 고려하며 AI 규율 원칙 및 법제 방향을 재정비하고 있다. 2021년 4월 EU AI법 초안이 공개된 후 올해 8월 최종적으로 발효되기까지의 기간에 AI의 글로벌 규범 주도권을 확보를 목적으로 AI를 규제의 틀 안으로 포섭하려는 시도가 경쟁적으로 이루어졌던 것과는 다른 양상이다.

우리나라 역시 2018년 GDPR 시행 이후 대부분의 국가가 GDPR와의 상호운용성을 높이는 방향으로 자국 개인정보 보호법제를 정비했던 것과 같이 AI에 대해서도 EU가 글로벌 규범을 선도할 것으로 예상했고, 그 차원에서 EU AI법과 유사한 방식으로 입법화해야 한다는 논의 분위기가 조성되었다. 하지만 AI가 가진 불확실성과 불투명성으로 미래 변화의 방향성을 예측하는 것이 더욱 어려워지면서 최근에는 EU AI법을 여과 없이 무비판적으로 수용할 것이 아니라 국내 상황에 맞는 취사선택이 필요하다는 목소리에 무게가 실리고 있다.<sup>23)</sup> EU AI법의 제정 배경에 EU 시민과 자국

19) 인공지능책임법안, 황희의원 대표발의, 2024. 8. 27.

20) 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률안, 정점식의원 대표발의, 2024. 6. 17

21) 인공지능 발전과 산업 기반 조성 등에 관한 법률안, 성일종의원 대표발의, 2024. 11. 20.

22) 인공지능 개발 및 이용 등에 관한 법률안, 권철승의원, 2024. 7. 4.

23) 최경진, "EU AI법과 K인공지능법", 「전자신문」, 2024. 8. 22, [Online] <https://www.etnews.com/20240822000024>

산업을 지키려는 사회경제적, 문화적, 정치적 이해관계가 크게 존재했다는 점이나 해외 각국이 AI와 관련하여 마련한 규범이 아직 본격적으로 시행된 적 없다는 점도 AI에 대한 EU의 규제적 움직임을 수용하는 데 있어 조심스러워 지는 부분이다.

실제 국내 인공지능 관련 입법 시도는 인공지능 산업 육성 및 진흥 목적으로 추진되고 있으며, 이에 인공지능 산업 촉진을 위한 정부 시책이나 일관된 정부 정책 추진 프레임워크 수립을 위한 인공지능 관계 기관의 설립 근거를 마련하는 내용이 비중 있게 다뤄지고 있다. 이는 오히려 안전하고 책임감 있는 AI 개발 및 활용(development and use of AI safety and responsibly)을 위해 전(全)정부 차원의 접근 방식을 취하며 50개 이상 정부기관<sup>24)</sup>에 대해 100개가 넘는 구체적인 조치를 제시한 미국 행정부의 미국 AI 행정명령에 더 가까운 모습이라 할 것이다.

이에 제22대 국회에서 발의되었던 제정법안을 살펴보면 EU AI법이 특정 AI 시스템에 부여한 투명성 의무는 거의 모든 법안들이 다루고 있으나, 고위험 AI 시스템 제공자와 배포자에게 부여하고 있는 적합성 평가나 기본권 영향평가와 같은 규제적 성격이 강한 큰 책임성 도구의 도입을 적극적으로 다루지 않고 있는 것으로 보인다. 특히 적합성 평가는 인간의 기본권을 침해할 가능성이 우려되는 고위험 AI 시스템에 한하여 적용되나, AI법에서 요구하는 특정 요건의 준수 여부를 모두 확인하여 적합하게 운영되도록 강제하고 있다는 점에서

사업자에게 상당한 규제 부담을 주는 강력한 법적 장치로 평가된다. 그러다 보니 EU AI법의 완전한 시행 이후 EU에서도 적합성 평가가 과연 제대로 작동할 수 있을 것인지에 대한 우려도 존재한다.

과도한 규제에 대한 우려에도 불구하고, AI가 기본권에 미치는 유해한 영향을 제한할 수 있는 다른 규제적 대안이 없다면, 이를 어떠한 방식으로 국내 시장 상황 및 논의 방향에 부합하도록 도입할 수 있을지 고민해 볼 필요는 있다. 예를 들어, 기본권 영향평가의 경우 국내 AI 관련 제정법안에의 도입 가능성을 논의해 볼 필요성이 크다. 미국 역시 AI 행정명령과 그 이행을 위한 관리예산실(OMB) 가이드에서 인권과 안전에 영향을 미치는 AI를 운영하는 공공기관에 대해 AI 인권 영향평가를 수행하고 있고, 전 세계적으로도 AI 기본권 영향평가에 대해 큰 관심을 기울이고 있는 상황이다. 다만, AI의 개발과 활용으로 인한 인권 침해 등 부작용이 발생하지 않도록 하고, 개인과 사회에 영향을 미칠 수 있는 실제적, 잠재적 위험을 어떠한 방식으로 파악하도록 할 것인지에 대해서는 추가 논의가 필요할 것으로 보인다.

세계 최초로 통과된 규제 법안인 EU AI법을 완전히 무시할 수는 없는 상황이다. AI 시스템의 결과물이 EU 내에서 사용되기만 하면 규제 대상으로 포섭됨에 따라 EU에서 AI 시스템 또는 AI 시스템이 적용된 서비스를 제공하는 국내 사업자가 EU AI법의 적용을 받을 수밖에 없는 상황에 놓여 있기도 하지만, AI 규범에 대한 전 세계적 논의가 EU AI법에서부터 출발하

24) 미 상무부(Department of Commerce), 국토안보부(Department of Homeland Security), 연방거래위원회(Federal Trade Commission), 노동부(Department of Labor), 국무부(Department of State), 법무부(Department of Justice) 등

고 있다는 점도 무시할 수 없다. 비록 국내에서 적합성 평가나 기본권 영향평가 또는 그 외 책임성 도구의 도입을 적극적으로 고려하고 있지 않는다고 하더라도 어떻게 논의가 이루어지고 있는지, 관련 규정은 어떻게 정비되고 있는지를 살펴봐야 하는 이유다.

기존의 어떠한 기술과도 비교할 수 없을 정도로 가파르게 성장해 왔음에도 AI는 여전히 성장 초기 단계에 머물러 있다. 개인과 사회의 중요한 영역에 어떠한 중대한 해로운 영향을 미치고 있는지에 대한 실증적 근거도 부족한 상황이다. 이와 같이 불확실성이 강한 AI에 대해 강력한 사후 규제와 사전적 규제 적용을 함께 시도하는 것은 오히려 AI 혁신을 저해하고 연관 산업의 발전 가능성을 완전히 차단하여 정부실패의 폐해로 이어질 수 있다.<sup>25)</sup> 이에 AI를 포괄적으로 규율하는 제정법을 마련하기 전 현실에 존재하지 않는 AI를 잠정적으로 확정하여 이를 규제하는 방법이 과연 적절한 것일지에 대해서도 충분히 고민해 봐야 할 것이다.

---

25) 고학수·임용·박상철, “유럽연합 인공지능법안의 개요 및 대응방안”, 『DAIG』, 제2호(2021), p.26.

## 참고문헌

### 〈한국문헌〉

- 고학수·임용·박상철, “유럽연합 인공지능법안의 개요 및 대응방안”, 「DAIG」, 제2호, 2021.
- 관계부처 합동, “AI 일상화를 위한 '24년 국민·산업·공공 프로젝트 추진계획(안)”, 2024. 4. 4.
- 서창배, “유럽 AI 법안에 있어 데이터 위험관리: GDPR 제35조와의 관계를 중심으로”, 「법학논고」, 제81집, 2023.
- 성옥준, “인공지능 시대 도래에 따른 AI 입법수요 및 과제 연구”, 「NARS 정책연구용역보고서」, 국회입법조사처, 2023.
- 정해영, “인공지능(AI) 규제 주도권 확보를 위한 글로벌 경쟁 및 시사점”, 「KITA 통상 리포트」, Vol. 07, 2024.
- 최경진 외, 「EU 인공지능법」, 박영사, 2024.
- 최경진, “EU AI법과 K인공지능법”, 「전자신문」, 2024. 8. 22.

### 〈영문문헌〉

- Gartner, “Gartner 2024 Hype Cycle for Emerging Technologies Highlights Developer Productivity, Total Experience, AI and Security”, 2024.8.21.



# Analysis of Domestic and International AI-related Legislative Status and Implications in the AI Transformation Era

**Juneyoung JANG**

Partner at Shin & Kim  
Shin & Kim  
(jyojang@shinkim.com)

**Jieun LEE**

Senior Researcher at Shin & Kim  
Shin & Kim  
(jeunlee@shinkim.com)

In the era of AI Transformation, the extensive application of artificial intelligence across society is expected to bring unprecedented disruptive changes. Meanwhile, global competition among nations to secure leadership in AI is intensifying. With the EU AI Act, the world's first comprehensive AI regulation, set to take effect in August 2024, there is a rapid acceleration in efforts to establish principles for AI governance and align legal frameworks by considering national market conditions and levels of AI technological innovation. This reflects attempts to lead the discourse on establishing AI norms.

This paper discusses specific legislative directions to foster AI innovation in South Korea while ensuring that AI adheres to ethical and social responsibilities. Focusing on the EU AI Act, the paper examines obligations imposed on AI providers, distributors, and users based on the level of risk associated with AI systems. Key provisions include conformity assessments, fundamental rights impact assessments, and transparency obligations. While it is premature to evaluate the regulatory effectiveness due to the pending full implementation of obligations for high-risk AI systems, the study reviews how the EU AI Act has defined accountability tools as a strong preemptive regulation, the ways these tools are specified, and the requirements they must meet. This provides foundational material to develop actionable and locally adaptable strategies for South Korea.

**Keywords** : EU AI Act, conformity assessment, Fundamental Rights Impact Assessment, Transparency Obligations